

9.5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Calcula el perímetro y el área de un pentágono regular de lado 8 cm y apotema 5,5 cm.

$$\text{Perímetro} = 5 \times 8 = 40 \text{ cm.}$$

$$\text{Área} = (\text{Perímetro} \times \text{apotema}) / 2 = (40 \times 5,5) / 2$$

$$\text{Perímetro} = 40 \text{ cm} \quad \text{Área} = 110 \text{ cm}^2$$

EJERCICIO RESUELTO 2

Comprueba el Teorema de Euler para un octaedro regular, que tiene 6 vértices, 12 aristas y 8 caras.

Aplicamos $C + V = A + 2$ con $C = 8$, $V = 6$ y $A = 12$.

$$C + V = 8 + 6 = 14$$

$$A + 2 = 12 + 2 = 14$$

$14 = 14 \rightarrow$ se cumple el Teorema de Euler

EJERCICIO RESUELTO 3

Calcula el volumen de un prisma cuya base es un hexágono regular de lado 6 cm y apotema 5,2 cm, si el prisma tiene una altura de 10 cm.

$$\text{Área de la base (hexágono): } A_{\text{base}} = (\text{Perímetro} \times \text{apotema}) / 2 = (36 \times 5,2) / 2 = 93,6 \text{ cm}^2.$$

$$\text{Volumen del prisma: } V = A_{\text{base}} \times h = 93,6 \times 10$$

$$V = 936 \text{ cm}^3$$

EJERCICIO RESUELTO 4

Un cono tiene radio 3 cm y generatriz 5 cm. Calcula su altura, su área total y su volumen.

$$\text{Altura (Teorema de Pitágoras): } g^2 = r^2 + h^2 \Rightarrow 5^2 = 3^2 + h^2 \Rightarrow h^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow h = 4 \text{ cm.}$$

$$\text{Área total: } A = \pi r g + \pi r^2 = \pi \times 3 \times 5 + \pi \times 3^2 = 15\pi + 9\pi = 24\pi \approx 75,40 \text{ cm}^2.$$

$$\text{Volumen: } V = (1/3)\pi r^2 h = (1/3) \times \pi \times 9 \times 4 = 12\pi \approx 37,70 \text{ cm}^3 \quad h = 4 \text{ cm} \quad \cdot \quad A \approx$$

$$75,40 \text{ cm}^2 \quad \cdot \quad V \approx 37,70 \text{ cm}^3$$

EJERCICIO RESUELTO 5

Un helado de cucurucho está formado por un cono de radio 2 cm y altura 6 cm, rematado por una semiesfera del mismo radio. Calcula el volumen total del helado.

$$\text{Volumen del cono: } V_{\text{cono}} = (1/3)\pi r^2 h = (1/3) \times \pi \times 4 \times 6 = 8\pi \text{ cm}^3.$$

$$\text{Volumen de la semiesfera: } V_{\text{semi}} = (2/3)\pi r^3 = (2/3) \times \pi \times 8 = (16/3)\pi \text{ cm}^3.$$

$$\text{Volumen total} = 8\pi + (16/3)\pi = (24\pi + 16\pi)/3 = (40/3)\pi$$

$$\text{Volumen total} \approx 41,89 \text{ cm}^3$$

9.6. Ejercicios propuestos

Intenta resolver los siguientes ejercicios por tu cuenta antes de mirar la solución. Dibuja siempre un esquema de la figura: te ayudará a identificar los datos y a no confundir las fórmulas.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

- 1. Calcula la suma de los ángulos internos de un octógono regular y el valor de cada ángulo interior.**

Solución: Suma = $(8-2) \times 180^\circ = 6 \times 180^\circ = 1080^\circ$. Cada ángulo interior = $1080^\circ / 8 = 135^\circ$

- 2. Calcula el área de un rombo cuyas diagonales miden 10 cm y 6 cm.**

Solución: Área = $(D \times d) / 2 = (10 \times 6) / 2 = 60 / 2 = 30 \text{ cm}^2$

- 3. Calcula el área de un trapecio de bases 8 cm y 14 cm, y altura 5 cm.**

Solución: Área = $((B+b)/2) \times \text{altura} = ((8+14)/2) \times 5 = 11 \times 5 = 55 \text{ cm}^2$

- 4. Calcula la longitud de la circunferencia y el área del círculo de radio 7 cm.**

Solución: $L = 2\pi r = 2\pi \times 7 = 14\pi \approx 43,98 \text{ cm}$; $A = \pi r^2 = \pi \times 49 \approx 153,94 \text{ cm}^2$

- 5. Calcula el área de un sector circular de radio 6 cm y ángulo 60° .**

Solución: $A = \pi r^2 \times (\theta / 360^\circ) = \pi \times 36 \times (60 / 360) = \pi \times 36 / 6 = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}^2$

- 6. Comprueba el Teorema de Euler para un icosaedro regular, que tiene 12 vértices, 30 aristas y 20 caras.**

Solución: $C+V = 20+12 = 32$; $A+2 = 30+2 = 32 \rightarrow 32 = 32$, se cumple

- 7. Calcula el volumen de una pirámide cuadrangular regular cuya base tiene 6 cm de lado y cuya altura es 8 cm.**

Solución: $A_{\text{base}} = 6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$; $V = (1/3) \times A_{\text{base}} \times h = (1/3) \times 36 \times 8 = 96 \text{ cm}^3$

- 8. Calcula el área total y el volumen de un cilindro de radio 5 cm y altura 12 cm.**

Solución: $V = \pi r^2 h = \pi \times 25 \times 12 = 300\pi \approx 942,48 \text{ cm}^3$; $A = 2\pi r h + 2\pi r^2 = 120\pi + 50\pi = 170\pi \approx 534,07 \text{ cm}^2$

- 9. Calcula el volumen de una esfera de 20 cm de diámetro.**

Solución: $r = 10 \text{ cm}$; $V = (4/3)\pi r^3 = (4/3) \times \pi \times 1000 = (4000/3)\pi \approx 4188,79 \text{ cm}^3$

- 10. Un depósito está formado por un cono invertido de radio 2 m y altura 3 m, rematado por un cilindro del mismo radio y 5 m de altura. Calcula el volumen total del depósito.**

Solución: $V_{\text{cono}} = (1/3)\pi r^2 h = (1/3) \times \pi \times 4 \times 3 = 4\pi \text{ m}^3$; $V_{\text{cil}} = \pi r^2 h = \pi \times 4 \times 5 = 20\pi \text{ m}^3$; total = $24\pi \approx 75,40 \text{ m}^3$

Autoevaluación Nombre: _____ grupo: _____

1. Según el Teorema de Euler, en todo poliedro convexo se cumple que...
 - a) $C + V = A$
 - b) $C + V = A + 2$
 - c) $C - V = A$
 - d) $C \times V = A$
2. El área de un círculo de radio r es...
 - a) $2\pi r$
 - b) πr^2
 - c) πr
 - d) $2\pi r^2$
3. La fórmula del volumen de un prisma es...
 - a) $(1/3) \times \text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - b) $\text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - c) $\text{Área de la base} \div \text{altura}$
 - d) $2 \times \text{Área de la base} \times \text{altura}$
4. La fórmula del volumen de una pirámide es...
 - a) $\text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - b) $(1/3) \times \text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - c) $(2/3) \times \text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - d) $\text{Área de la base} \div 3$
5. ¿Cuál es el volumen de un cilindro de radio 3 cm y altura 5 cm?
 - a) $45\pi \text{ cm}^3$
 - b) $15\pi \text{ cm}^3$
 - c) $90\pi \text{ cm}^3$
 - d) $30\pi \text{ cm}^3$
6. El volumen de una esfera de radio r es...
 - a) $(4/3)\pi r^3$
 - b) $(4/3)\pi r^2$
 - c) $4\pi r^2$
 - d) πr^3
7. Un cono tiene radio 6 cm y generatriz 10 cm. ¿Cuál es su altura?
 - a) 6 cm
 - b) 7 cm
 - c) 8 cm
 - d) 9 cm
8. El área lateral de un cilindro de radio r y altura h es...
 - a) πr^2
 - b) $2\pi rh$
 - c) πrh
 - d) $2\pi r^2 + 2\pi rh$
9. ¿Cuántas caras tiene un tetraedro regular?
 - a) 3
 - b) 4
 - c) 5
 - d) 6
10. La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es...
 - a) $180 \times n$
 - b) $(n - 2) \times 180^\circ$
 - c) 360°
 - d) $n \times 90^\circ$